MERDİYE HOCAM • LGS MATEMATİK AKADEMİSİ

Geometrik Cisimler (Prizma, Silindir, Koni)

Prizmalar, Silindirin Açınımı, Alan & Hacim, Dik Piramit ve Koni

KATEGORİ: 2. Dönem

SEVİYE: 3 Boyutlu Düşünme & Sınav Soruları

KAZANIM HAP BİLGİLERİ & ALTIN TAKTİKLER

1.	Dik Prizmalar: Tabanlarına göre isimlendirilir (Üçgen prizma, dikdörtgenler prizması). Yan yüzleri daima dikdörtgendir.
2.	Dik Dairesel Silindir Açınımı: İki eş daire ve bir dikdörtgenden oluşur. Dikdörtgenin bir kenarı silindirin yüksekliği (h), diğer kenarı taban çevresidir (2πr).
3.	Silindirin Yanal Alanı = 2πr x h.
4.	Silindirin Toplam Yüzey Alanı = 2πrh + 2πr².
5.	Silindirin Hacmi = Taban Alanı x Yükseklik = πr²h.
6.	Dik Koni Bağıntısı: Taban yarıçapı r ve ana doğru l olmak üzere: r / l = α / 360°.

LGS TUZAKLARI & DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

DİKKAT: Silindir açıldığında oluşan dikdörtgenin uzun kenarının tabanın çevresi (2πr) olduğunu asla unutma!

YENİ NESİL MODEL SORU & ADIM ADIM ÇÖZÜM

SORU: Yarıçapı 4 cm, yüksekliği 10 cm olan dik dairesel silindirin yanal alanı kaç cm²'dir? (π = 3 alınız)

ANALİZ: Yanal Alan = 2 x π x r x h formülünü uygula.

ÇÖZÜM:

Yanal Alan = 2 x 3 x 4 x 10 = 240 cm²'dir.

PEKİŞTİRME SORULARI & CEVAP ANAHTARI

- Soru 1: Taban yarıçapı 3 cm, ana doğrusu 9 cm olan bir koninin açınımındaki daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? (Cevap: 3 / 9 = α / 360° => α = 120°)
- Soru 2: Taban ayrıtları 3 cm ve 4 cm, yüksekliği 10 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm³'tür? (Cevap: 3 x 4 x 10 = 120 cm³)